

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000041 - Radiocomunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

09TT - Grado En Ingenieria De Tecnologias Y Servicios De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000041 - Radiocomunicaciones
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09TT - Grado en Ingenieria de Tecnologias y Servicios de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Manuel Riera Salis (Coordinador/a)	C-430	jm.riera@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Luis Mendo Tomas	C-425	luis.mendo@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De La Comunicación
- Radiación Y Propagación
- Señales Aleatorias

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Distribuciones estadísticas
- Antenas y propagación de ondas planas
- Modulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE-ST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión

CE-ST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión

CE-ST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación

CE-ST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias

CG10 - Creatividad

CG11 - Liderazgo de equipos

CG12 - Organización y planificación

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG6 - Uso de la lengua inglesa

CG7 - Trabajo en equipo

CG8 - Comunicación oral y escrita

CG9 - Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA66 - Conocimientos para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos

RA65 - Conocimientos para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.

RA601 - Ser capaz de diseñar un sistema de radiocomunicaciones utilizando los conceptos fundamentales de caracterización del enlace, propagación y normativa.

RA598 - Entender los conceptos fundamentales sobre los elementos que conforman un enlace radio: caracterización de antenas, balance energético, ruido e interferencia, así como los órdenes de magnitud de los principales parámetros técnicos.

RA597 - Conocer los fundamentos de los sistemas de radiocomunicaciones, el lugar que ocupan dentro de las redes de telecomunicación, los servicios que proporcionan y la normativa nacional e internacional que se les aplica.

RA599 - Conocer los diferentes aspectos que afectan a la propagación de ondas de radio y ser capaz de cuantificar su efecto, así como su influencia sobre el funcionamiento y el diseño de los sistemas.

RA603 - Conocer el funcionamiento general de herramientas informáticas de planificación radio, y tener destreza en el manejo de alguna.

RA67 - Conocimiento de los procedimientos de gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.

RA63 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

RA600 - Ser capaz de evaluar las prestaciones de cobertura y de calidad de un sistema de radiocomunicaciones, y de relacionarlas con objetivos de calidad y disponibilidad de los servicios que prestan.

RA672 - Conocer los principales estándares técnicos y tecnologías utilizados en enlaces del servicio fijo, sistemas de radiodifusión y redes inalámbricas de acceso.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se proporciona al alumno una formación en Radiocomunicaciones, que incluye diferentes aspectos, complementarios entre sí:

En los primeros temas se tratan aspectos generales, incluyendo la regulación y utilización del espectro radioeléctrico, los cálculos necesarios para el diseño de un enlace radioeléctrico, y un repaso de los modelos de propagación de uso más general.

En la segunda parte de la asignatura se presentan los sistemas de radiocomunicaciones más relevantes en relación al servicio fijo, las redes inalámbricas, las redes por satélite y el servicio de radiodifusión.

La asignatura tiene una orientación práctica, enfocada a proporcionar metodologías y procedimientos que pueden aplicarse en la realización de proyectos de sistemas de radiocomunicación. Para reforzar esta orientación, se realizan varias prácticas de laboratorio y un breve proyecto de red de acceso radio, utilizando herramientas comerciales de planificación radioeléctrica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas de radiocomunicaciones
 - 1.1. Servicios y sistemas de radiocomunicaciones
 - 1.2. Gestion del espectro radioeléctrico
 - 1.3. Parámetros técnicos de una radiocomunicación
2. Fundamentos de los enlaces radioeléctricos
 - 2.1. Caracterización de los elementos radiantes en emisión y recepción
 - 2.2. Modelo energético de enlace
 - 2.3. Ruido e interferencia
 - 2.4. Variabilidad. Distribuciones estadísticas.
3. Propagación de ondas radioeléctricas
 - 3.1. Fundamentos de radiopropagación. Refracción
 - 3.2. Efectos del suelo
 - 3.3. Difracción
 - 3.4. Modelos empíricos
 - 3.5. Atenuación por gases, lluvia y vegetación
 - 3.6. Desvanecimiento
4. Radioenlaces terrenales del servicio fijo
 - 4.1. Generalidades
 - 4.2. Parámetros técnicos
 - 4.3. Calidad y disponibilidad. Proyecto de radioenlaces
 - 4.4. Técnicas de mitigación. Diversidad
 - 4.5. Interferencias
5. Redes inalámbricas de acceso fijo
 - 5.1. Conceptos básicos de redes inalámbricas. Transmisión OFDM
 - 5.2. Estándar IEEE 802.11. Tecnología Wi-Fi
6. Fundamentos técnicos de las comunicaciones por satélite
 - 6.1. Aspectos generales. Servicios, bandas de frecuencias y órbitas

6.2. Geometría de la órbita geoestacionaria

6.3. Balance de potencia en enlaces del servicio fijo por satélite

7. Sistemas de radiodifusión

7.1. Panorámica general. Bandas de frecuencias y sistemas

7.2. Sistemas analógicos en LF, MF y HF. Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en VHF

7.3. Redes de frecuencia única con OFDM

7.4. Sistema DVB-T. Planificación de DVB-T

7.5. Sistema DVB-T2

8. Prácticas de laboratorio

8.1. Introducción a las herramientas de planificación radioeléctrica

8.2. Estudios de cobertura radioeléctrica

8.3. Planificación de radioenlaces del servicio fijo

8.4. Cobertura múltiple de una red de acceso inalámbrico

8.5. Geometría de las órbitas de los satélites

8.6. Planificación de sistemas de radiodifusión

9. Proyecto de red de acceso fijo inalámbrico

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Problemas. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Problemas. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 1 de laboratorio (en aula) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2 de laboratorio (en aula) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de los temas 1, 2 y 3. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 4. Problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3 de laboratorio (en aula) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Elaboración de las memorias de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Tema 6.. Problemas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

	Práctica 4 de laboratorio (en aula) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Problemas. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 5 de laboratorio (en aula) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Tema 7. Problemas. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Proyecto en grupo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Práctica 6 de laboratorio (en aula) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Elaboración de las memorias de prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Proyecto en grupo Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Evaluación del proyecto en equipo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen segundo parcial. y posible recuperación del primero. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00 Evaluación global, con examen final y entregas de prácticas y proyecto. La nota mínima se aplica a cada uno de los parciales. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Evaluación de los temas 1, 2 y 3.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	3.5 / 10	CG9 CG8 CE-ST1 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5
10	Elaboración de las memorias de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	4 / 10	CG12 CG8 CE-ST2 CE-ST4 CG7 CG9 CE-ST5
13	Elaboración de las memorias de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	7.5%	4 / 10	CG7 CG9 CG12 CG8 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5
14	Evaluación del proyecto en equipo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG6 CG7 CG9 CG10 CG11 CG12 CG8 CE-ST1 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5 CG5 CG3

17	Examen segundo parcial. y posible recuperación del primero.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	35%	3.5 / 10	
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global, con examen final y entregas de prácticas y proyecto. La nota mínima se aplica a cada uno de los parciales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	3.5 / 10	CG9 CG10 CG11 CG12 CG8 CE-ST1 CE-ST2 CG6 CG7 CE-ST4 CE-ST5 CG5 CG3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Elaboración de las memorias de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	4 / 10	CG9 CG12 CG8 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5 CG7
Evaluación del proyecto en equipo	TG: Técnica del tipo Trabajo en	Presencial	01:00	15%	4 / 10	CG6 CG7 CG9 CG10 CG11 CG12 CG8

	Grupo					CE-ST1 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5 CG5 CG3
Examen final. Organizado en dos parciales. La nota mínima se aplica a cada uno de ellos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	3.5 / 10	CG6 CG9 CG8 CE-ST1 CE-ST2 CE-ST4 CE-ST5

7.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva y se realizarán en las fechas y horas de evaluación global aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso..La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación global.

En cualquier modalidad, para aprobar la asignatura es obligatorio realizar las prácticas, entregar las memorias y superar la nota mínima de 4 puntos en la media de todas las prácticas. También es obligatorio realizar el proyecto, entregar su memoria y superar la nota mínima de 4 puntos.

Las notas de prácticas y proyecto constituyen sendos bloques liberatorios, y se conservan para las siguientes convocatorias y para el curso siguiente en caso de suspender la asignatura, no siendo necesario realizarlos de nuevo.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 3,5 puntos sobre 10 en cada uno de los dos exámenes parciales. Los parciales son también bloques liberatorios, pero solo durante el curso académico actual: Los alumnos que hayan superado la nota de 3,5 puntos en alguno de los parciales en cualquier convocatoria no tendrán obligación de repetirlo en las siguientes convocatorias del mismo curso. En caso de repetir un parcial se

aplicará la mayor de las dos notas obtenidas. No se conservan las notas de los parciales para el curso siguiente.

Una vez superadas las notas mínimas descritas en los apartados anteriores, la calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo: $\text{NOTA FINAL} = 35\% \text{ Primer parcial (Examen Cap. 1, 2 y 3)} + 35\% \text{ Segundo parcial (Examen Cap. 4, 5, 6 y 7)} + 15\% \text{ Nota de las prácticas} + 15\% \text{ Nota del proyecto}$

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Transmisión por radio	Bibliografía	J.M. Hernando, J.M. Riera, L. Mendo, "Transmisión por radio", Editorial Ramón Areces, 7ª Edición, 2013.
Moodle-UPM	Recursos web	Documentación suministrada a los alumnos a través de la plataforma Moodle de la UPM: http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Acceso a la herramienta de planificación Xirio-online	Recursos web	Acceso a la herramienta de planificación de radiocomunicaciones Xirio-online, para la realización de una práctica.
Estándares IEEE	Bibliografía	Estándares técnicos de IEEE, en particular los de la familia 802.
Recomendaciones UIT-R	Bibliografía	Recomendaciones del UIT-R, disponibles a través de su sitio web de forma gratuita.
Wireless Communications	Bibliografía	Andreas F. Molisch, "Wireless Communications", Editorial John Wiley & Sons, 2006.
Satellite Communications	Bibliografía	Louis J. Ippolito, "Satellite Communications Systems Engineering", Editorial John Wiley & Sons, 2008.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las prácticas se realizarán en parejas y utilizarán herramientas de planificación y cálculo de enlaces disponibles vía Internet. La organización se concretará cuando se conozca el número de alumnos matriculados. Se prevé una primera sesión de dos horas de duración en horario de clase, que se dedicará fundamentalmente a aprender el uso de la principal herramienta software. Esta sesión será de asistencia obligatoria para todos los alumnos. El resto de prácticas tienen una duración de una o dos horas y se realizarán también en horario de clase, siendo obligatorio realizar presencialmente al menos a tres prácticas más, además de la primera.

Las entregas de las memorias se organizarán en dos bloques, correspondientes cada uno de ellos a tres prácticas. Cada práctica tendrá su nota individual. Al calcular la media se dará peso doble a las notas de las prácticas 1 y 4, por su mayor duración.

Los proyectos se realizarán en equipos, típicamente de 6 alumnos. Se otorgará una valoración adicional a los equipos que opten por redactar la memoria en inglés. La nota media del proyecto se verá matizada por los resultados de la co-evaluación que cada alumno haga del trabajo realizado por cada uno de sus compañeros de equipo.

Para la comunicación no presencial entre profesores y alumnos se utilizarán las herramientas puestas a disposición por la UPM: Moodle y correo electrónico institucional como vías principales de comunicación, y Teams y Zoom como medios técnicos para organizar reuniones, tutorías, etc... Se asume que los estudiantes consultan con regularidad la información disponible en Moodle y los mensajes de su correo electrónico institucional.

La asignatura se relaciona con el ODS 9 de Naciones Unidas "Industria, Innovación e Infraestructuras". Los Sistemas de Radiocomunicaciones permiten "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano..." tal como prevé el subobjetivo 9.1. Estas infraestructuras permitirán el acceso de la población en general y de los agentes económicos en particular a las posibilidades de desarrollo que ofrecen las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, inicialmente con un coste de implantación y un impacto ambiental menores que otras opciones tecnológicas.